Calcolare il lavoro fatto dal motore di un'automobile per portare la velocità da 0 a 90 km/h, trascurando ogni forma di attrito, sapendo che la massa complessiva dell'auto è 700 kg.
Determinare inoltre di quanto si riduce l'energia cinetica se la velocità del corpo si riduce della metà.

[$2.2 \cdot 10^5$ *J, 1/4*]

Ad un corpo di massa 500 g viene applicata una forza che produce un lavoro di 4 J.
Se la massa si stava muovendo con velocità iniziale pari a 3 m/s, calcolare la velocità finale del corpo.

[*5 m/s*]

Un corpo che procede alla velocità di 10 m/s riduce la propria velocità fino a 3 m/s. Durante la frenata il corpo percorre una distanza di 40 m.
Sapendo che la massa del corpo è pari a 90 kg calcolare il modulo della forza frenante che agisce su di esso.

[*100N*]

Due locomotive di massa $120 \cdot 10^3$ Kg ciascuna si trovano ad una distanza di 6,4 km l'una dall'altra e vengono poste su di un percorso di collisione frontale,
Le due locomotive vengono poste in moto nello stesso momento, procedendo l'una contro l'altra con un'accelerazione costante pari a 0,26 m/s^2.
Calcolare l'energia cinetica al momento dell'impatto e calcolare quanti kg di tritolo sarebbero necessari per sviluppare la stessa energia che si ha nell'impatto delle due locomotive, sapendo che l'energia sviluppata da 1 tonnellata di tritolo è pari a $4{,}18 \cdot 10^9$ J.

[$2 \cdot 10^8$ *J, 48kg*]

Un protone (massa $m = 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg) è accelerato in un acceleratore lineare. In ogni stadio gli viene impressa un'accelerazione, in linea retta, di $3.6 \cdot 10^{15}$ m/s^2. Se un protone entra in uno stadio, di lunghezza totale 3.5 cm, con velocità iniziale di $2.7 \cdot 10^7$ m/s, trovare la sua velocità all'uscita dallo stadio e il guadagno in energia cinetica dovuto all'accelerazione.

[$3.1 \cdot 10^7$ *m/s,* $1.9 \cdot 10^{-13}$ *J*]

Determinare l'energia cinetica associata alla rivoluzione della Terra attorno al Sole, sapendo che la Terra ha una massa $m_T = 5.98 \cdot 10^{24}$ kg, il raggio medio dell'orbita terrestre è $R = 1.50 \cdot 10^{11}$ m e il tempo di rivoluzione $T = 3.16 \cdot 10^7$ s.

[$2.7 \cdot 10^{33}$ *J*]

Per spingere una cassa di 50 kg su un pavimento privo di attrito un facchino applica una forza di 210 N in una direzione inclinata di 20° sopra l'orizzontale. Durante lo spostamento di 3.0 m trovare il lavoro fatto sulla cassa dal facchino; sulla cassa dal peso proprio della cassa e dalla forza normale esercitata dal pavimento sulla cassa. Determinare infine il lavoro totale sulla cassa.

[*592 J*]

Un blocco di ghiaccio di 45 kg scivola in basso lungo un piano inclinato lungo 1.5 m e alto 0.91 m. Uno scaricatore spinge dal basso contro il blocco con una forza parallela al piano inclinato in modo da obbligarlo a scendere a velocità costante.
Trovare la forza esercitata dallo scaricatore, il lavoro sviluppato sul ghiaccio dallo scaricatore, dal peso del blocco dalla forza normale esercitata dal piano sul blocco e dalla forza risultante.

[*268N, 402J*]

Un elicottero recupera dall'oceano un astronauta di 72 kg , sollevandolo di 15 m sospeso a un cavo, con un'accelerazione pari a g/10.
Trovare il lavoro fatto sull'astronauta dall'elicottero e dal suo peso.
Determinare poi l'energia cinetica e la velocità dell'astronauta immediatamente prima di raggiungere l'elicottero.

[*11655J, -10590J, 1065J, 5.4m/s*]

La cabina di un ascensore, con massa di 4500 kg e carico utile massimo di 1800 kg , sale a pieno carico alla velocità di 3.8 m/s.
Quale potenza occorre per tenere questa velocità?

[*235kW*]

La forza richiesta per rimorchiare una barca a velocità costante è proporzionale alla velocità. Se per una velocità di 4 km/h occorre una potenza di 10 kW , trovare la potenza necessaria per una velocità di 12 km/h.

[*90kW*]

Una molla possiede costante elastica pari a 2300 N/m ed è posta appesa al soffitto in condizioni di riposo. Ad essa viene agganciata una massa m per cui la molla acquisisce una energia potenziale elastica pari a 14 J.
Qual è il valore della massa?

[*26kg*]

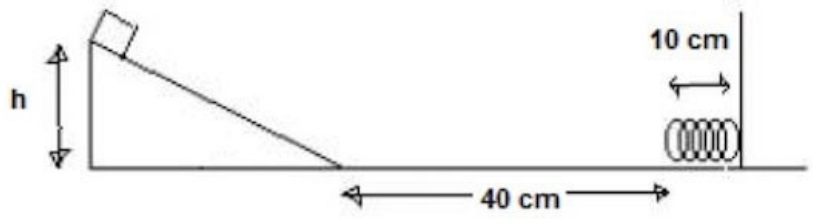
Una molla di costante elastica 7,7 N/m si trova a riposo con l'estremità posta nell'origine dell'asse orizzontale.
Calcolare il lavoro della forza elastica necessario per portare la molla dalla posizione +5cm (X_1) alla posizione +9 cm (X_2).

[*0.022J*]

In un parco giochi, un uomo di 80 Kg si lancia su di un tappeto elastico dall'altezza di 10 m. Una volta atterrato sopra di esso, il tappeto si deforma abbassandosi di 1,75 m.
Determinare il valore della costante elastica nell'ipotesi che non intervengano forze dissipative.
Considerando che poi l'uomo viene fatto rimbalzare fino all'altezza di 3 m rispetto al livello del tappeto a riposo, determinare il lavoro delle forze non conservative che intervengono.

[$6 \cdot 10^3$ *N/m*, $-5.5 \cdot 10^3$ *J*]

Un punto materiale di massa 20g si trova ad una certa altezza h sopra un piano inclinato liscio.
Una volta lasciato libero, il punto percorre interamente il piano inclinato e procede lungo un piano orizzontale scabro caratterizzato da un coefficiente di attrito pari a 0,1.
Dopo aver percorso 40 cm incontra una molla con costante elastica pari a 2 N/m che si trova ad una lunghezza a riposo di 10 cm.
Determinare quale deve essere l'altezza iniziale h a cui deve essere posto il punto affinchè esso nella sua discesa riesca a comprimere interamente la molla e toccare la parete a cui essa è agganciata.



[*9.1cm*]

Su di una particella agisce solo la forza conservativa F. Se la particella si trova nel punto A, l'energia potenziale del sistema è di 40 J . Se la particella si muove dal punto A al punto B , il lavoro svolto sulla particella da F è pari +25 J . Trovare l'energia potenziale del sistema quando la particella è in B.

[15*J*]

Si lasci cadere un libro di massa 2.0 kg fra le braccia di una persona che si trova 10 m

più in basso. Ponendo uguale a zero l'energia potenziale a livello del suolo, trovare
1) l'energia potenziale del libro all'istante in cui inizia la propria caduta
2) l'energia cinetica del libro appena prima che la persona lo afferri con le mani tese poste a 1.5 m dal suolo
3) la velocità di caduta del libro in quel momento.

[*196J, 166.8J, 12.9m/s*]

Un uomo di 70.0 kg salta da una finestra nella rete dei vigili del fuoco tesa 11.0 m più in basso. La rete, cedendo di 1.5 m, riesce ad arrestarlo, per rilanciarlo subito dopo verso l'alto. Calcolare l'energia potenziale delle rete tesa al massimo se l'energia meccanica è conservata.

[*8575J*]

Un'autocisterna fuori controllo per un guasto sta viaggiando a 130 km/h, quando imbocca una rampa di emergenza in contropendenza di 15°.
Trovare la lunghezza minima della rampa affinché la cisterna si possa fermare almeno per un momento.

[*256.8m*]

La forza della molla di un fucile caricato a tappo è espressa dalla relazione $F = -10\Delta x$, dove $[F] = N$ e $[\Delta x] = m$. La molla è compressa di 5.5cm ed è usata per sparare un tappo di 3.8g .
Trovare la velocità del tappo se è lasciato libero quando la molla passa per la sua posizione di riposo. Supponendo invece che il tappo rimanga attaccato alla molla, e l'abbandoni solo dopo averla allungata di 1.5cm, trovare in questo caso la velocità del tappo al momento del rilascio.

[*2.8m/s, 2.7m/s*]

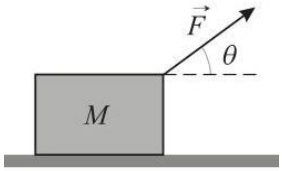
Una massa m = 200 g viene spinta verso sinistra contro una molla di costante elastica k = 400 N/m, comprimendola della quantità x = 15 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio; il sistema viene poi rilasciato e la massa balza verso destra. Posto che la massa della molla sia molto piccola e considerando trascurabile l'attrito, a quale velocità si muoverà la massa quando abbandonerà la molla?
Supponendo invece che la massa m si muova verso sinistra con velocità pari a $v_0 = 8$ m/s e che nell'urtare la molla vi rimanga unita, calcolare la nuova compressione della molla e l'ampiezza della conseguente oscillazione.

[*6.71m/s, 17.9cm*]

Una cassa è posta su un piano inclinato scabro di un angolo di 30° rispetto all'orizzontale.
Qual è il coefficiente di attrito che il piano deve possedere affinchè la cassa non scivoli verso il basso?

[*0.58*]

Ad un corpo di massa 5 Kg posto su di un piano orizzontale scabro è applicata una forza F di modulo pari a 50 N ed inclinata di un angolo di 60° rispetto all'orizzontale.
Sapendo che sul corpo agisce una forza di attrito statico pari a 40 N, calcolare il coefficiente di attrito statico e stabilire se il corpo si muoverà o meno dopo che viene applicata la forza F.



[*0.82*]

Un'automobile procede a velocità costante, quando viene lasciata in folle cioè senza marcia inserita. Il coefficiente di attrito tra gli pneumatici e l'asfalto è di 0,5.
Se non interviene alcuna altra forza calcolare a quale accelerazione sarà soggetta l'automobile.

[$-4.9 m/s^2$]

Un corpo di massa 1 Kg viene lanciato su di un piano inclinato scabro caratterizzato da coefficiente di attrito pari a 0,2. La velocità iniziale del corpo è pari a 3 m/s.
Sapendo che l'angolo di inclinazione del piano inclinato è di 30° rispetto all'orizzontale, determinare la distanza d percorsa dal corpo lungo il piano prima di fermarsi.

[*68cm*]